Trabajo Individual: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre

Daniel Hernández Utrilla

Introducción

En esta parte del trabajo se van a presentar dos problemas inventados relacionados con la Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre que se resolverán siguiendo los métodos vistos en clase, usando el programa RStudio.

Enunciados

Problema 1:

Una compañía dedicada al entretenimiento digital está evaluando en qué plataforma debe invertir su presupuesto para el desarrollo de licencias, centrándose en cuatro opciones principales (PlayStation5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, PCs de gama alta), nos dan la siguiente matriz, a poderse interpretar tanto en caso favorable (beneficios) como desfavorable (costes):

Plataforma	e_1 (Demanda baja)	e_2 (Demanda moderada)	e_3 (Éxito masivo)
d_1 (PlayStation 5)	18	42	95
d_2 (Xbox Series X)	25	55	75
d_3 (Nintendo Switch 2)	12	28	110
d_4 (PC de Gama Alta)	40	40	40

Resuelva el problema usando todos los métodos, en casos favorables y desfavorables, e indique si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones:

1. Siguiendo el criterio optimista en situación favorable, la alternativa seleccionada es d_3 (Nintendo Switch 2).
2. El criterio de Wald bajo situación desfavorable selecciona la alternativa d_4 (PC de Gama Alta) como la opción más conservadora.
3. El criterio de Laplace en situación desfavorable determina que la mejor alternativa es d_1 (PlayStation 5).

4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.5$ indica que la mejor decisión es d_3 (Nintendo Switch 2) en situación favorable.

5. El criterio de Savage en situación favorable selecciona la alternativa d_2 (Xbox Series X).

Problema 2:

Red Eléctrica y un consorcio de productores andaluces están planificando la asignación de capacidad de retoma y transporte para la integración de nueva potencia de generación limpia en la red de alta tensión de la comunidad autónoma. Para ello, se debe decidir qué tecnología priorizar entre cuatro alternativas reales de desarrollo tecnológico (Planta Solar Fotovoltaica en suelo, Parque Eólico Terrestre, Central Termosolar de concentración con almacenamiento térmico, Planta de Hidrógeno Verde asociada a nudo eléctrico).

Los costes totales reales estimados (expresados en millones de euros, incluyendo inversión CAPEX, costes operativos OPEX a 20 años y penalizaciones por desvíos o restricciones técnicas de red) varían en función de cuatro escenarios macroeconómicos y regulatorios del mercado eléctrico español:

Tecnología	e_1 (Marco estable)	e_2 (Incremento costes)	e_3 (Crisis suministros)	e_4 (Saturación nudos)
d_1 (Solar Fotovoltaica)	22	35	55	68
d_2 (Eólico Terrestre)	28	32	48	62
d_3 (Central Termosolar)	30	38	50	58
d_4 (Hidrógeno Verde)	35	45	70	80

Resuelva el problema en una única tabla e indique si son verdaderas o falsas:

1. Al tratarse de una situación desfavorable, el criterio de Laplace identifica como la alternativa de menor coste medio a d_2 (Eólico Terrestre).

2. El criterio de minimización del coste máximo (Wald aplicado a costes) selecciona la opción d_3 (Central Termosolar) como la más segura frente al peor escenario.

3. El método de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ sitúa a la opción d_1 (Solar Fotovoltaica) como la mejor alternativa de coste mínimo.

4. El criterio de Savage para costes indica que la alternativa óptima es el d_4 (Hidrógeno Verde).

5. La tabla resumen conjunta obtenida muestra que la alternativa d_2 (Eólico Terrestre) es una de las más estables frente al coste global máximo.